Instituto Federal do Maranhão
Campus Grajaú

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Lista de Exercícios

Aula 02 — Classes, Objetos, Construtores, Sobrecarga, `this` e Métodos Estáticos

Disciplina	Programação Orientada a Objetos
Professor	Welington Galvão Rodrigues
Turma	ADS 2026.2
Data	12/08/2026 (Quarta-feira)
Horário	14h40 – 18h15
Valor total	10,0 pontos
Aluno(a)	_____
Matrícula	_____

Instruções Gerais

- Responda todas as questões com atenção e clareza.
- No Bloco A, para cada problema: identifique a classe, os atributos e o(s) método(s) necessários antes de escrever o código.
- Nos demais exercícios de código, escreva Java sintaticamente correto, seguindo as convenções vistas em aula (atributos privados, uso de `this` quando necessário).
- É permitido o uso de anotações e material de aula.
- Esta lista compõe a nota de atividades da 1ª Etapa.
- Entregar ao final da aula ou conforme orientação do professor.

Bloco	Conteúdo	Questões	Valor
A	Criação de Classes e Objetos	01 – 06	3,00 pts
B	Construtores (conceitos)	07	1,00 pt
C	Código sobre Construtores	08 – 09	1,50 pts
D	Sobrecarga de Construtores	10 – 11	1,50 pts
E	A Referência `this`	12 – 13	1,50 pts
F	Métodos de Instância e Estáticos	14 – 15	1,50 pts
Total			**10,00 pts**

(6 questões × 0,50 pt = 3,0 pts)

Para cada problema: **(1)** identifique a classe, os atributos (com tipos) e o(s) método(s) necessários; **(2)** escreva a classe completa em Java; **(3)** no `main`, crie um **objeto** dessa classe, atribua valores aos atributos e demonstre o uso do(s) método(s), indicando a saída esperada em comentário.

Questão 01 (0,50 pt)

Uma locadora quer representar cada **filme** do seu catálogo. Um filme possui título, diretor, ano de lançamento e duração (em minutos). Deve existir um método que exiba todos esses dados formatados no console.

Questão 02 (0,50 pt)

Um pet shop quer cadastrar os **animais** atendidos. Cada animal tem nome, espécie, idade (em anos) e peso (em kg). Deve existir um método que informe se o animal é considerado idoso (idade maior ou igual a 8 anos).

Questão 03 (0,50 pt)

Um aplicativo de *streaming* quer representar as **músicas** da biblioteca. Cada música tem título, artista, duração (em segundos) e número de reproduções (inicia em zero). Deve existir um método `tocar()` que incremente o número de reproduções a cada chamada.

Questão 04 (0,50 pt)

Uma locadora de veículos quer representar os **veículos** da frota. Cada veículo tem placa, modelo e um indicador de disponibilidade (inicia disponível). Devem existir dois métodos, `alugar()` e `devolver()`, que alterem esse indicador.

Questão 05 (0,50 pt)

Um sistema de torneio de jogos quer representar os **jogadores**. Cada jogador tem *nickname*, pontuação (inicia em zero) e número de vitórias (inicia em zero). Deve existir um método `vencerPartida()` que some 10 pontos à pontuação e incremente as vitórias em 1.

Questão 06 (0,50 pt)

Uma loja *online* quer representar seus **clientes**. Cada cliente tem nome, e-mail e um saldo de créditos de fidelidade (inicia em zero). Deve existir um método `adicionarCreditos(int quantidade)` que some a quantidade informada ao saldo do cliente.

(1 questão com 4 itens × 0,25 pt = 1,0 pt)

Questão 07 (1,00 pt)

Julgue cada afirmativa como **Verdadeira (V)** ou **Falsa (F)**, justificando em uma frase cada julgamento.

a) Um construtor pode ter tipo de retorno `void`, desde que não retorne nenhum outro tipo.

b) Quando nenhum construtor é declarado explicitamente em uma classe, o compilador Java gera automaticamente um construtor padrão, sem argumentos e sem código.

c) Um construtor é executado automaticamente toda vez que o operador `new` é utilizado para criar uma instância da classe.

d) É possível chamar um construtor diretamente pelo nome da classe a partir de outro método comum, como em `Televisor()`, sem usar `new` nem `this(...)`.

(2 questões × 0,75 pt = 1,5 pts)

Questão 08 (0,75 pt)

Escreva uma classe `Livro`, com os atributos privados `titulo` (`String`), `autor` (`String`) e `anoPublicacao` (`int`). Implemente um construtor **completo**, que receba os três valores como parâmetros e inicialize os atributos usando `this` para diferenciá-los dos parâmetros de mesmo nome.

Questão 09 (0,75 pt)

Escreva uma classe `Retangulo`, com os atributos privados `largura` e `altura` (`double`). Implemente um construtor que receba `largura` e `altura` como parâmetros e, **caso algum dos valores recebidos seja negativo**, atribua `1.0` ao atributo correspondente em vez do valor inválido (validação simples dentro do próprio construtor).

(2 questões × 0,75 pt = 1,5 pts)

Questão 10 (0,75 pt)

Amplie a classe `Livro` da Questão 8, adicionando um **segundo construtor**, sobrecarregado, que receba apenas `titulo` e `autor`. Esse construtor deve encadear a chamada ao construtor completo usando `this(...)`, atribuindo automaticamente `2026` como `anoPublicacao`.

Questão 11 (0,75 pt)

Escreva uma classe `Aluno`, com os atributos `nome` (`String`), `matricula` (`int`) e `curso` (`String`). Implemente **três construtores sobrecarregados**, encadeados entre si com `this(...)`:

- Um construtor completo, que recebe os três atributos;
- Um construtor que recebe apenas `nome` e `matricula`, atribuindo automaticamente `"Não informado"` ao curso;
- Um construtor sem argumentos, que atribui `"Sem nome"` ao nome, `0` à matrícula e `"Não informado"` ao curso.

(2 questões × 0,75 pt = 1,5 pts)

Questão 12 (0,75 pt)

O código abaixo contém um erro comum de iniciante — o método não altera o atributo da classe como esperado:

```java
public class Usuario {
    String nome;

    public void setNome(String nome) {
        nome = nome;    // NAO funciona como esperado!
    }
}
```

a) Explique, em suas palavras, por que essa atribuição não altera o atributo `nome` do objeto.

b) Reescreva o método `setNome` corretamente, usando `this` para resolver o problema.

Questão 13 (0,75 pt)

Escreva uma classe `Ponto`, com os atributos `x` e `y` (`int`). Implemente:

- Um construtor que receba `x` e `y` e os inicialize usando `this`;
- Um método `distanciaAte(Ponto outro)`, que calcule e retorne (como `double`) a distância euclidiana entre o ponto atual (`this`) e o ponto `outro` recebido como parâmetro, usando a fórmula $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

Seu código deve deixar explícito, pelo menos uma vez, o uso da palavra-chave `this` para se referir ao objeto atual dentro do método.

(2 questões × 0,75 pt = 1,5 pts)

Questão 14 (0,75 pt)

Escreva uma classe `Circulo`, com:

- Um atributo de **instância** `raio` (`double`);
- Um atributo **estático** `PI` (`double`), com valor `3.14159`;
- Um método de **instância** `calcularArea()`, que retorne a área do círculo (`PI * raio * raio`);
- Um método **estático** `getValorPi()`, que retorne o valor do atributo `PI`.

Escreva também um pequeno trecho de teste (`main`) criando um `Circulo` com raio `2.0`, chamando `calcularArea()` a partir da instância e `getValorPi()` diretamente pelo nome da classe.

Questão 15 (0,75 pt)

O código abaixo **não compila**. Identifique a linha com erro, explique por que ele ocorre e reescreva a classe corrigindo o problema (sem remover a funcionalidade pretendida: contar quantos objetos `Produto` foram criados).

```
1  public class Produto {
2      static int totalDeProdutos = 0;
3      String nome;
4
5      public Produto(String nome) {
6          this.nome = nome;
7          totalDeProdutos++;
8      }
9
10     public static void mostrarDados() {
11         System.out.println("Produto: " + nome);
12         System.out.println("Total: " + totalDeProdutos);
13     }
14 }
```

Linha com erro e explicação:

Classe corrigida:

"Praticar é a chave para compreender a Orientação a Objetos."

Boa sorte! — Prof. Welington Galvão Rodrigues